Inteligência Artificial

Agentes Inteligentes: Conceitos, PEAS, propriedades do Ambiente e Tipos

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

https://orcid.org/0000-0002-6020-7535

“A inteligência artificial provavelmente irá causar o fim do mundo, mas enquanto isso não acontece, existirão grandes empresas”

Sam Altman, presidente da OpenAI

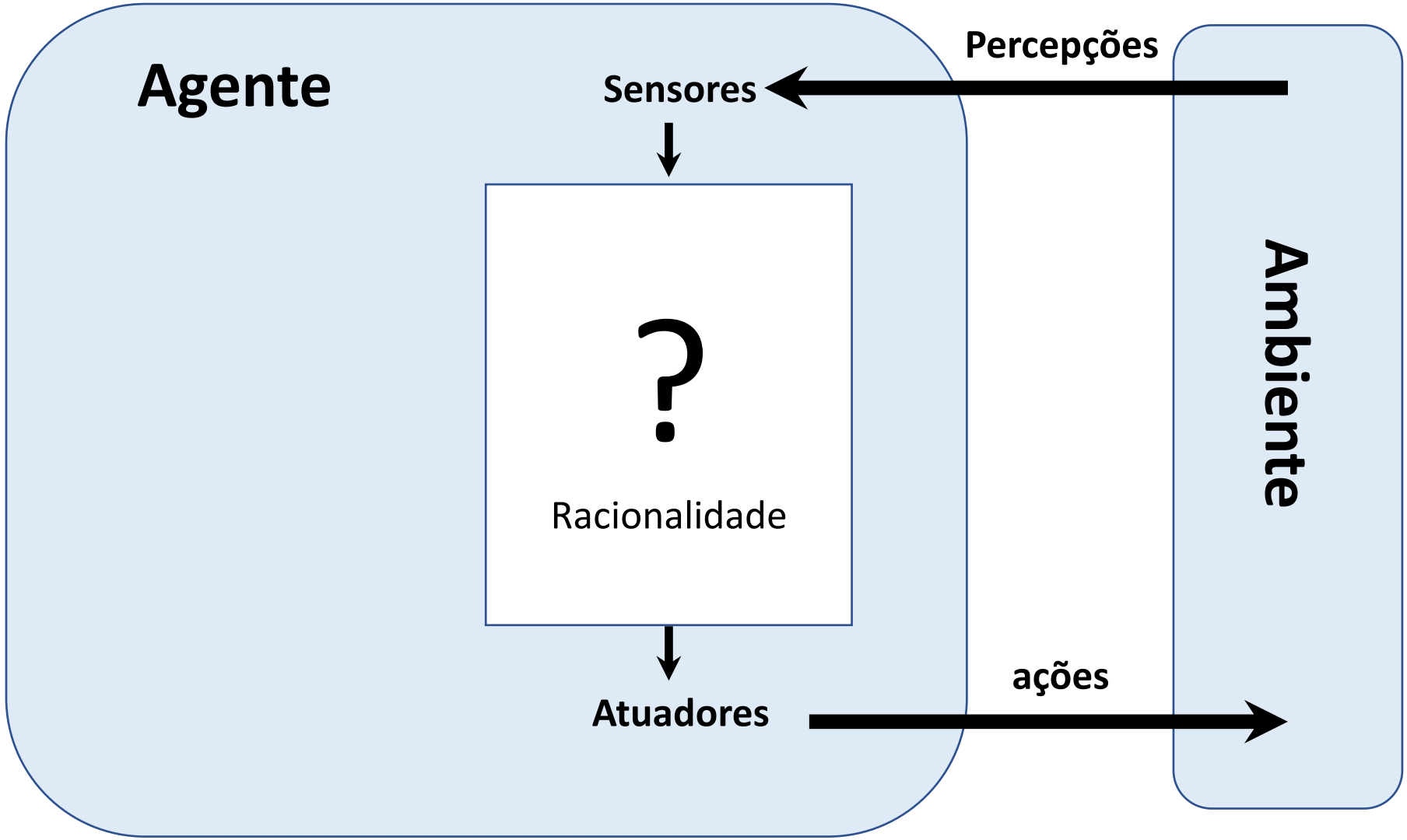
Agentes Inteligentes

O que é?

- Um **agente inteligente** é qualquer entidade que:
  - ❑ **percebe** seu ambiente através de sensores
  - ❑ **age** sobre o seu ambiente por meio de efetuadores (**atuadores**)
  - ❑ possui **racionalidade**, ou seja, é racional.
  - ❑ possui uma **medida de desempenho** que define o grau de sucesso de suas ações.

Agentes Inteligentes

O que é?



Agentes Inteligentes

O que é?

- **Agentes** podem **operar em ambientes imprevisíveis, abertos e em constante mudança**, onde há **elevada possibilidade** de que **ações** possam **falha**r.

- Nesse sentido, um **agente inteligente inclui funções relacionadas a IA** e **possui três características principais**:

  - ❑ **Inteligência**: **sabe raciocinar e aprender** com as informações que ele recolhe.

  - ❑ **Interatividade**: pode **interagir com o ambiente** ou **outros agentes** para realizar sua tarefa.

  - ❑ **Autonomia** : **sabe tomar decisões** de modo **autônomo**.

Agentes Inteligentes

Exemplo – **não Agente x Agente**

- Um **comparador de preços** ou um ***webscrapper*** (um programa de varredura em websites), **não são agentes inteligentes**, pois **somente executam** as **funções** para as quais foram **programados**.

- Um **comparador de preços** simples:
  - recebe lista de preços, ordena, mostra o menor
  - não planeja, não aprende, não reavalia ambiente, não age para modificar ambiente, não maximiza utilidade sob incerteza.
  - É um algoritmo determinístico, não toma decisão autônoma.

Agentes Inteligentes

Exemplo – **não Agente x Agente**

- Um **comparador de preços** ou um ***webscrapper*** (um programa de varredura em websites), **não são agentes inteligentes**, pois **somente executam** as **funções** para as quais foram **programados**.

- Um **webscrapper**:
  - acessa uma URL, extrai dados, salva em banco, repete.
  - não tem objetivo explícito formal, não escolhe estratégia, não otimiza decisões, não reage inteligentemente ao ambiente, não modela o ambiente.
  - apenas executa instruções determinísticas.

Agentes Inteligentes

Exemplo – **não Agente x Agente**

Agente termostato simples:

- percebe a temperatura do ambiente por um ser
- se a temperatura estiver abaixo do valor desejado, liga o aquecedor.
- se estiver acima do valor desejado, desliga o aquecedor.
- sua medida de desempenho é manter a temperatura próxima do valor configurado.
- ele decide apenas com base na percepção atual, sem manter memória do passado.

Agente de negociação automática de ações: analisa o mercado, decide quando comprar/vender e executa as ordens .

Agentes Inteligentes

Comportamento de um agente inteligente

- O comportamento **é dado de forma abstrata pela função f do agente:**

$$f = P^* \rightarrow A$$

onde:

P* = uma **sequência de percepções** e

A = **uma ação**.

Uma **sequência de percepções** é um **histórico** de tudo que um agente **percebeu**.

Agentes Inteligentes

Exemplos

Agente Humano	Agente de Software	Agente Robótico
Sensores: olhos, ouvidos, outros órgãos. **Atuadores:** mãos, pernas, boca, outras partes do corpo.	**Sensores:** entrada do teclado, conteúdo do arquivo, pacotes de rede. **Atuadores:** exibição de algo na tela (monitor), escrita em arquivos, envio de pacotes pela rede.	**Sensores:** câmeras, detectores de faixa de infravermelho. **Atuadores:** motores, partes mecânicas.

Agentes Inteligentes

Exemplo: Aspirador de pó inteligente

- **Atua** em um **ambiente** e possui **percepções do local** e **do conteúdo** (no caso, a sujeira).

- **Executa ações**, ou seja**, faz a sução indo para a esquerda**, **para a direita**, entra em **modo *standby***, **aspira o pó**.

- Agente como esse é **capaz de tomar decisões**, com **base no seu estado atual**.

Agentes Inteligentes

Exemplo: Amazon echo da Amazon. Assistente Virtual ou Agente Inteligente?

- Um **assistente virtual** um sistema de software projetado para interagir com humanos (geralmente por voz ou texto), respondendo a perguntas e executando tarefas.

- O echo é um **dispositivo que possui alguns sensores** e **realiza o reconhecimento de voz** a partir do qual **executa algumas ações**.

- O echo **conecta no serviço de IA da Amazon**, **Alexa**, e **permite verificar as notícias do dia**, **tocar música**, **ver a previsão do tempo** ou **apenas conversar**.

- **Sozinha** a Alexa é **um assistente virtual**.

Agentes Inteligentes

Exemplo: Amazon echo da Amazon. Assistente Virtual ou Agente Inteligente?

- Um **agente inteligente** é caracterizado pela **autonomia** no seu **processamento e análise das informações que manipula**.

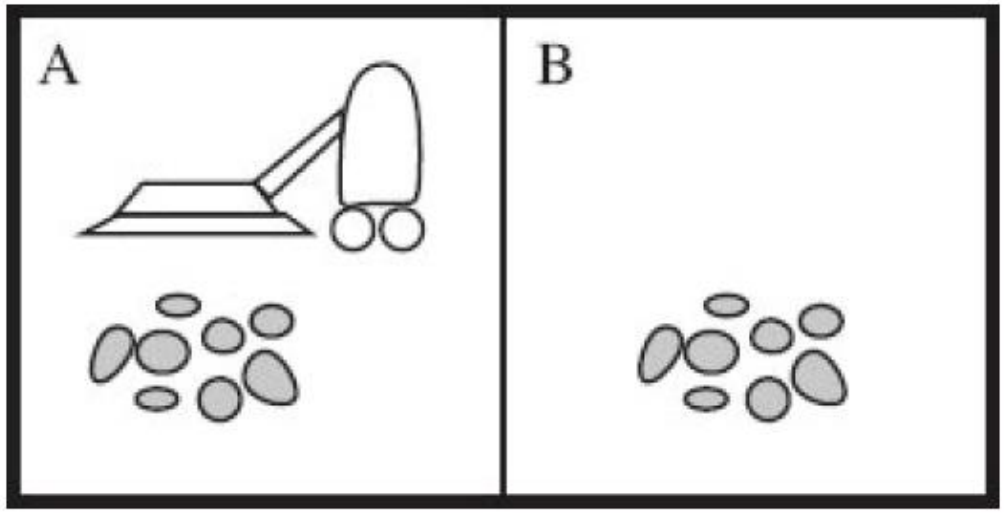
- **Integrada a dispositivos inteligentes e regras autônomas** a Alexa pode atuar como **um agente inteligente híbrido**, pois passa a **agir de forma autônoma** em resposta ao ambiente.

- Neste caso, temos como exemplos: **percebe presença na casa**, aprende padrão de uso, ajusta horário automaticamente, **considera luminosidade externa**, otimiza consumo de energia.

Agentes Inteligentes

Exemplo: Mundo inventado do Aspirador de Pó

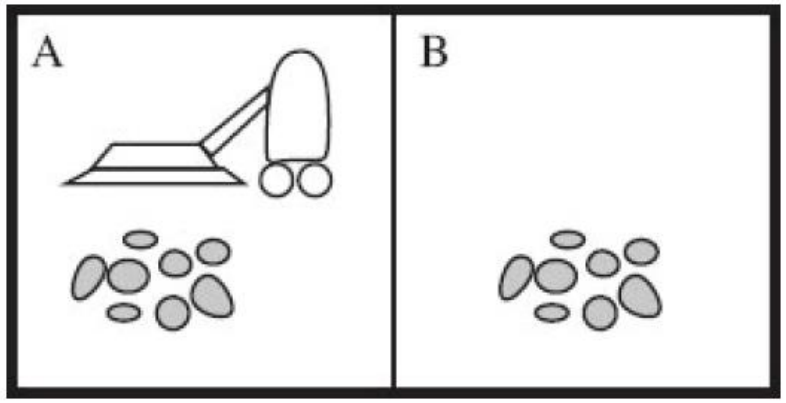
- Considere **o "Mundo inventado do aspirador de pó" com apenas dois locais A e B**.
- O agente aspirador de pó **percebe em que quadrado está** e **se existe sujeira** nele.
- Ele pode optar por **mover-se para a esquerda**, mover-se para a **direita**, **aspirar a sujeira** ou **não fazer nada**.



- Uma função do agente muito simples é: **se o quadrado atual estiver sujo**, **então aspirar**, **caso contrário mover-se para o outro quadrado**.

Agentes Inteligentes

Exemplo: Mundo do Aspirador de Pó



- Em síntese, o mundo do aspirador de pó inventado seria:

- **Ambiente:** locais A e B.
- **Ações:** Esquerda, Direita, Aspirar e Não fazer nada.
- **Sequência de percepções: percebe sucessivamente a sua posição e se** esta **posição contém sujeira**.
- **Medida de desempenho:** ofereça o **prêmio de um ponto para cada quadrado limpo em cada período de tempo**, ao longo de um “tempo de vida” de 1.000 passos de tempo.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa - PEAS

- O **ambiente** é um elemento essencial de um agente.
- Vamos **agrupar** a **medida de desempenho**, o **ambiente**, os **atuadores** e os **sensores do agente** com o título **PEAS** (*Performance*, *Environment*, *Actuators*, *Sensors*).
- Ao **projetar um agente**, a **primeira etapa** deve ser sempre **especificar o ambiente de tarefa** de forma **tão completa quanto possível**.
- Para exemplificar o PEAS, vamos considerar o projeto de um agente para **um motorista de táxi automatizado**.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa - PEAS – Exemplo: Motorista de Taxi

Tipo de Agente	Medida de Desempenho	Ambiente	Atuadores	Sensores
Motorista de Taxi	Viagem segura, rápida, dentro da lei, confortável, maximizar lucros	Estradas, outros tipos de tráfego, pedestres, clientes	Direção, acelerador, freio, sinal, buzina, visor	Câmeras, sonar, velocímetro, GPS, hodômetro, teclado, acelerômetro, sensores do motor

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Dimensões (Propriedades)

- **É possível identificar** uma **quantidade reduzida** de dimensões para **categorizar esses ambientes**.

- **As propriedades do ambiente determinam o projeto apropriado de agentes** e **a sua aplicabilidade**.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - **Observabilidade**

Completamente observável	Parcialmente Observável	Inobservável
- Os **sensores permitem acesso** ao **estado completo do ambiente em cada instante**.	- algumas informações são desconhecidas ou não podem ser percebidas diretamente.	- Agente sem sensores.
Ex.: Jogo de Xadrez - todas as peças e suas posições são visíveis	Ex.: **agente aspirador de pó com apenas um sensor** de sujeira local não pode saber se há sujeira em outros quadrados	Ex.: sistema de **geração de anúncios publicitários baseado** apenas em **regras fixas**, sem dados sobre os usuários ou o contexto. Ele não tem sensor, logo não percebe nada dos usuários ou o ambiente que está operando.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Agente único ou multiagente

Agente único	Multiagente
- Um único agente.	- Vários **agentes interagindo no ambiente** e podem ser **cooperativos** ou **competitivos**.
- Por exemplo, um **agente que resolve um jogo de palavras cruzadas sozinho**.	- Por exemplo, **ambiente de direção de um táxi**, **evitar colisões maximiza a medida de desempenho de todos os agentes** (ambiente de multiagente parcialmente **cooperativo)**. - Partida de xadrez com **dois agentes A e B**, entidade oponente **B tenta maximizar sua medida de desempenho** minimizando a do **A** (**competitivo**).

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Agente único ou multiagente (Exemplo)

SILVA, Lucas Souza; ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, Ivan Carlos. CROWD-RL: Ambiente Multiagente para Simulação de Fluxo de Atendimento. 2024. ISLA 2024 Proceedings. 15. https://aisel.aisnet.org/isla2024/15 .

Resumo: **Desenvolvimento de uma biblioteca Python que permite realizar a modelagem de ambiente físicos reais**, em conjunto com a aplicação de **algoritmos multiagente de aprendizado por reforço**, para **gerar simulações nas quais diversos agentes navegam no local modelado e passam por filas e atendentes**. Tudo isso culminou na seleção da linguagem de programação **Python com a API PettingZoo** e no desenvolvimento da biblioteca configurável "Crowd-rl" com capacidade de modelar locais, entradas, saídas, atendentes, filas e agentes. Simulações de ambientes reais, como guichês de Rodoviária, Supermercado e Poupatempo, foram realizadas. **Uma extensão deste projeto seria construir uma plataforma interativa configurável que permita ao usuário definir características dos agentes, a modelagem do ambiente e simular o seu funcionamento.**

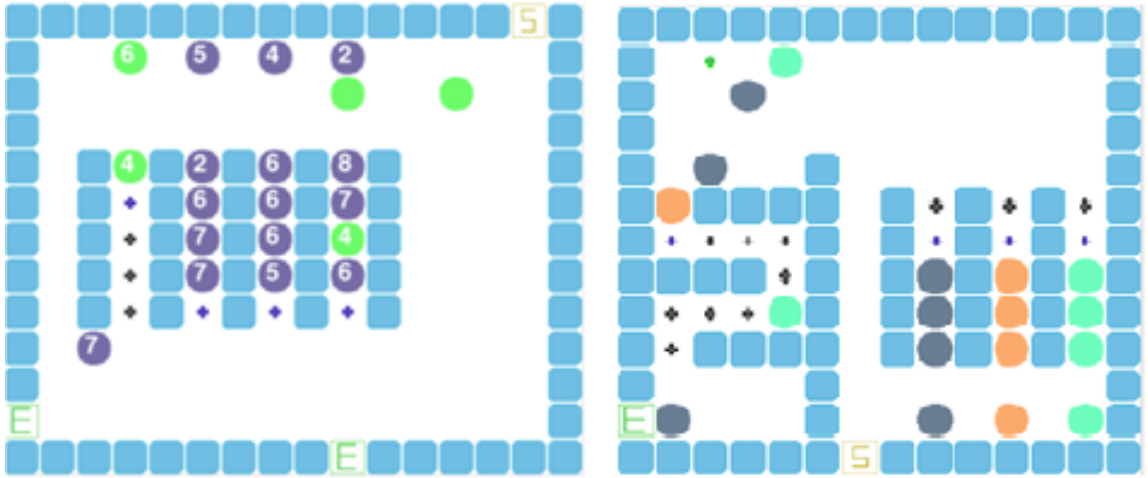


Figura: À esquerda a simulação de um Supermercado e à direita de um Poupatempo. Fonte: Autoria própria.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Determinístico ou estocástico ou não determinístico

Determinístico	Estocástico	Não determinístico
- as **mesmas ações** sempre produzem o **mesmo resultado**.	- O **resultado de uma ação tem um componente de incerteza**, quantificada por probabilidade.	- **opera em um ambiente onde as ações não garantem um único resultado** devido à incerteza externa, isto é, **a mesma ação pode levar a diferentes estados possíveis**, mas não há probabilidades definidas para cada possível resultado, ou seja, não há necessariamente probabilidade associada.
- **Ex.: mundo do aspirador de pó.**	Ex.: **chatbot de atendimento ao cliente em redes sociais**. Não consegue prever com certeza absoluta a entrada do usuário e precisa lidar com variações na linguagem e contexto, tornando-se estocástico.	- **Ex.: carro autônomo em ambiente urbano. Caso seja modelado, "Pedestre pode atravessar ou não", sem probabilidade, então, não determinístico.** Se modela, P(pedestre atravessar | horário, local) = 0.3, seria ambiente estocástico. Na prática moderna, muitos autores usam "estocástico" para cobrir ambos os casos. Todo ambiente estocástico é não determinístico, mas nem todo ambiente não determinístico é estocástico.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Episódico ou sequencial

Episódico	Sequencial
- A experiência do agente é dividida em episódios atômicos onde o **episódio seguinte NÃO depende das ações executadas em episódios anteriores**.	- **A decisão atual pode afetar todas as decisões futuras**.
Ex.: um **agente que tem de localizar peças defeituosas em uma linha de montagem**	Ex.: **jogar xadrez e dirigir um taxi**, pois ambas as ações a curto prazo pode ter consequência a longo prazo.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Estático ou dinâmico

Estático	Semidinâmico	Dinâmico
- O **ambiente não muda enquanto o agente está pensando ou decidindo o que vai fazer**.	- O próprio **ambiente não muda com a passagem do tempo**, **mas** o nível de **desempenho do agente se altera**.	- O **ambiente pode mudar enquanto o agente pensa ou está executando uma ação**.
Ex.: **Jogo de palavras cruzadas**.	Ex.: **jogo de xadrez**, quando jogado **com a contagem do tempo**, é semidinâmico.	Ex.: **dirigir um taxi**.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Discreto ou contínuo

Discreto	Contínuo
- Um **número limitado e claramente definido de percepções, ações e estados**.	- Um **número possivelmente infinito de percepções, ações e estados**.
Ex.: **um ambiente de jogo de xadrez** tem um número finito de estados distintos **(excluindo o relógio)**.	Ex.: **dirigir um táxi é um problema de estado contínuo** e **tempo contínuo**, tal como: **as ações de dirigir** um táxi também são contínuas (**ângulos de rotação do volante** etc.)

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades - Conhecido ou desconhecido

Conhecido	Desconhecido
- **São fornecidas as saídas** (ou probabilidades das saídas se o ambiente for estocástico) **para todas as ações**. - Ex.: **Jogo de Xadrez**, **todas as regras do jogo são bem definidas, e o ambiente (o tabuleiro) é completamente observável e determinístico.**	- O agente **terá de aprender como funciona, a fim de tomar boas decisões**. - Ex.: **Robô Explorador em um Planeta Desconhecido**, não sabe como é o ambiente antes de explorá-lo e precisa aprender sobre o terreno, obstáculos e condições meteorológicas.

- Essa **propriedade** (dimensão) não **se refere** ao ambiente em si, mas ao estado de conhecimento do agente (ou do projetista) sobre **as "leis da física" no meio ambiente**.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Contextualização**

- As **redes sociais concentram debates públicos** expressos em linguagem informal, emocional e frequentemente irônica.

- **Extrair** automaticamente a estrutura argumentativa dessas mensagens — identificando **premissas, conclusões, posicionamentos e relações discursivas** — **permite a compreensão do debate digital em português brasileiro**.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Debate sobre a educação pública (Thread de uma rede social)**

M1 (Mensagem 1)

"Cortar verba da universidade pública é 'investimento no futuro', né? 😂 MEC sempre inovando..."

M2 (resposta a M1)

"Sem pesquisa não tem inovação. Sem inovação o Brasil estagna."

M3 (resposta a M2)

"Universidades públicas, como UFABC, UFSCAR e UFRJ, precisam de eficiência, não só de mais dinheiro."

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Motivação**

- **Ferramentas tradicionais analisam apenas sentimento ou tópicos**, sem capturar como o debate e os argumentos são construídos e confrontados.

- A realização de **tarefas** como **segmentação argumentativa**, classificação de **posicionamento**, **detecção de ironia, análise de sentimentos** e **reconhecimento de entidades nomeadas permite uma compreensão** mais profunda **da interação discursiva (debate, se existir)** nas redes.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Justificativa**

- **A combinação de tarefas** linguísticas e pragmáticas **— normalização de linguagem informal, identificação de argumentos, análise de sentimento, posicionamento e relações entre enunciados — contribui para sistemas mais explicáveis e robusto**s**.**

- Essa abordagem **amplia a capacidade de estudar polarização, desinformação e qualidade do debate público.**

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Objetivo

- **Desenvolver um sistema capaz de processar mensagens de redes sociais em português brasileiro para identificar estrutura argumentativa, posicionamento, emoção, ironia, entidades e relações discursivas, produzindo representações estruturadas que permitam análise e visualização de debates.**

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Debate sobre a educação pública - **Estrutura Argumentativa**

Estrutura Argumentativa	**M1**	**M2**	**M3**
Premissa	implícita: MEC falha	sem pesquisa não há inovação	dinheiro sem eficiência não resolve
Conclusão	irônica: corte é ruim	cortes prejudicam o país	gestão é prioridade

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Debate sobre a educação pública - Detecção de posição (Alvo: Corte de Verbas), sentimentos, ironia e reconhecimento de entidades nomeadas (NER)

Estrutura Argumentativa	**M1**	**M2**	**M3**
Premissa	implícita: MEC falha	sem pesquisa não há inovação	dinheiro sem eficiência não resolve
Conclusão	irônica: corte é ruim	cortes prejudicam o país	gestão é prioridade

Mensagem	**Posição**	**Sentimento**	**Ironia**	**NER**
M1	Contra (corte)	Negativo	Presença	MEC (órgão do governo)
M2	Favor (M1)	Negativo	Ausência	Brasil (localização)
M3	Contra (M2 e M1)	Neutro	Ausência	UFABC, UFSCAR, UFRJ (universidade pública)

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Debate sobre a educação pública – **Relações Discursivas** e Grafo Argumentativo

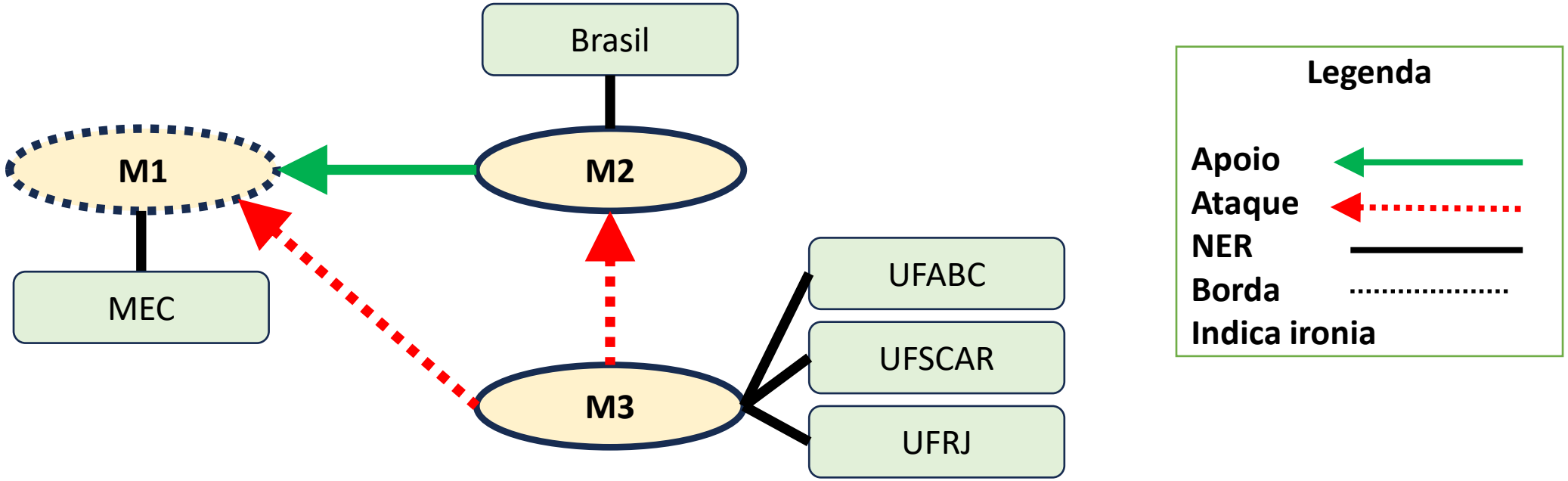
- **M1 (Mensagem 1)**
  "Cortar verba da universidade pública é 'investimento no futuro', né? 😂 MEC sempre inovando…"
- **M2 (resposta a M1)**
  "Sem pesquisa não tem inovação. Sem inovação o Brasil estagna."
- **M3 (resposta a M2)**
  "Universidades públicas, como UFABC, UFSCAR e UFRJ, precisam de eficiência, não só de mais dinheiro."

publicação	relação
M2	Apoia a crítica de M1
M3	Ataca a posição de M2
M3	Apresenta Argumento Alternativo

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - Debate sobre a educação pública – Relações Discursivas e **Grafo Argumentativo**

- **M1 (Mensagem 1)**
  "Cortar verba da universidade pública é 'investimento no futuro', né? 😂 MEC sempre inovando…"
- **M2 (resposta a M1)**
  "Sem pesquisa não tem inovação. Sem inovação o Brasil estagna."
- **M3 (resposta a M2)**
  "Universidades públicas, como UFABC, UFSCAR e UFRJ, precisam de eficiência, não só de mais dinheiro."



Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Discussão**

- Considerando o objetivo do sistema, pode-se identificar um sistema multiagente. Uma proposta seria utilizar 10 agentes, sendo eles:

A0 - Coordenador/Orquestrador & Consistência

A1 - Ingestão/Limpeza/Normalização PT-BR

A2 - Detecção da Mensagem com Argumento

A3 - Segmentação da Mensagem + Papel Argumentativo (premissa/conclusão/outro)

A4 - Detecção de posicionamento (a favor/contra/neutro + alvo)

A5 - Análise de Sentimento

A6 - Detecção de Ironia

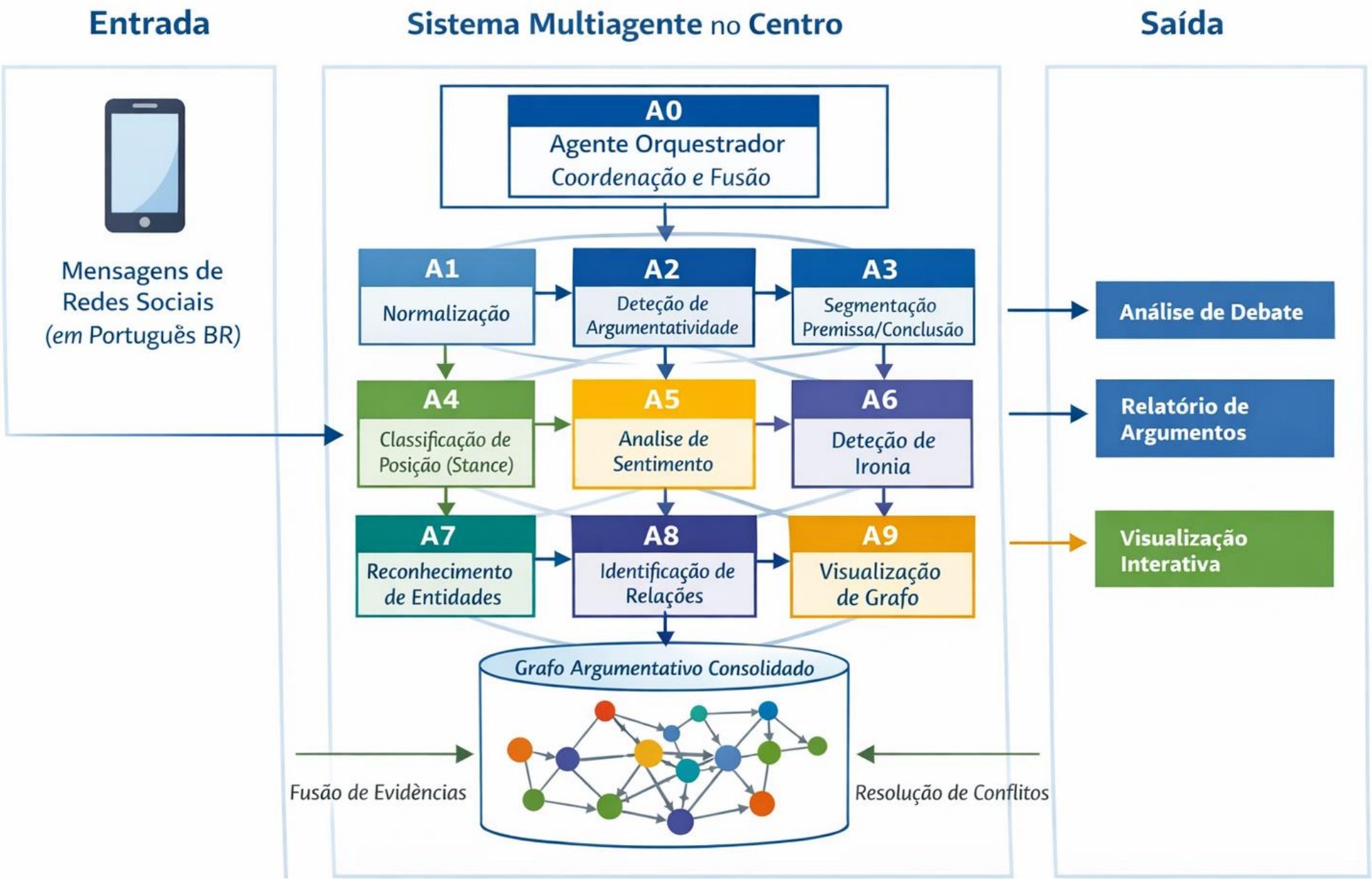
A7 - Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER)

A8 - Detecção de Relações + Construção do Grafo

A9 - Visualização (Cytoscape.js/D3.js) + Explicações

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – **Arquitetura**



Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo - **Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Discussão**

- Tendo por base que o sistema proposto é multiagente, a classificação do ambiente PEAS e as propriedades devem contemplar:
  - O sistema global; e
  - Os agentes individualmente.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS do Sistema Global**

P — **Performance** (desempenho): O **desempenho** do sistema é **avaliado pela capacidade de identificar corretamente a estrutura argumentativa** em mensagens de redes sociais em português brasileiro. As métricas incluem:

- **acurácia na detecção de argumento**s
- **precisão do reconhecimento de entidades**
- robustez à linguagem informal
- precisão na identificação de premissas e conclusões
- qualidade da classificação de posicionamento
- desempenho em análise de sentimento e ironia
- consistência das relações argumentativas
- coerência do grafo gerado
- interpretabilidade das decisões
- eficiência computacional

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS do Sistema Global**

E — **Environment** (ambiente)**:** O ambiente consiste em **mensagens de redes sociais em português brasileiro**, caracterizadas por:

- **linguagem informal e ruidosa**
- **uso de gírias, emojis e abreviações**
- **presença de ironia e sarcasmo**
- **múltiplos participantes humanos**
- **interações encadeadas em threads**
- dinâmica constante de novos conteúdos
- ambiguidade pragmática
- contexto social e político variável

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS do Sistema Global**

S — *Sensors* (**sensores**): O **sistema percebe o ambiente por meio de**:

- **texto bruto das mensagens**
- **metadados (autor, resposta, *timestamp*)**
- **emojis, hashtags e menções**
- **estrutura da thread**
- **contexto temático fornecido**
- estatísticas de interação (opcional)

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação das propriedades do ambiente PEAS para o Sistema Global**

Propriedade	Classificação	Justificativa
Observabilidade	**Parcialmente observável**	A intenção real do autor e o contexto social completo não são totalmente acessíveis apenas pelo texto.
Número de agentes	**Multiagente**	O ambiente envolve múltiplos participantes humanos e o sistema opera com múltiplos componentes cooperativos.
Determinismo	**Estocástico**	A interpretação de linguagem natural é incerta e probabilística.
Sequencialidade	**Sequencial**	O significado de uma mensagem depende do contexto anterior da thread.
Dinamicidade	**Dinâmico**	Novas mensagens surgem continuamente enquanto o sistema opera.
Estrutura do estado	**Discreto**	Posts, rótulos e grafos são unidades simbólicas discretas.

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS individual por agente**

Agente	Performance (P)	Environment (E)	Actuators (A)	Sensors (S)
A0 – Coordenação	Coerência global, **redução de conflitos**, calibração de confiança	**Saídas dos agentes A1–A9 e contexto da thread**	**Ajuste de fluxo**, fusão de evidências, geração de decisões finais	**Outputs estruturados dos demais agentes**
A1 – Normalização	Texto limpo e padronizado	Texto bruto de redes sociais (ruído, emojis, gírias)	Texto normalizado	Texto original e metadados básicos
A2 – Argumentatividade	**Alta precisão na detecção de argumentos**	**Texto normalizado**	**Rótulo binário (argumento/não argumento)**	**Texto normalizado**

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS individual por agente**

Agente	Performance (P)	Environment (E)	Actuators (A)	Sensors (S)
A3 – Segmentação e Papéis	Correta identificação de premissa/conclusão	Texto argumentativo	Segmentos anotados com papéis	Texto classificado como argumentativo
A4 – Posição	Acurácia na classificação de posicionamento	Texto + alvo contextual	Rótulo favor/contra/neutro	Texto + possíveis entidades/alvos
A5 – Sentimento	Acurácia na polaridade emocional	Texto informal com emoção	Rótulo positivo/negativo/neutro	Texto normalizado

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS individual por agente**

Agente	Performance (P)	Environment (E)	Actuators (A)	Sensors (S)
A6 – Ironia	Detecção correta de ironia	Texto com sinais pragmáticos (😂, kkk)	Rótulo ironia + probabilidade	Texto + sinais linguísticos
A7 – NER	**Precisão na extração de entidades**	**Texto contendo nomes próprios**	**Lista de entidades (PER, ORG, LOC...)**	**Texto segmentado**
A8 – Relações/Grafo	Coerência estrutural do grafo argumentativo	Unidades argumentativas e stance	Arestas supports/attacks + grafo estruturado	Unidades, papéis e posicionamentos

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação PEAS individual por agente**

Agente	Performance (P)	Environment (E)	Actuators (A)	Sensors (S)
A9 – Visualização	**Clareza e interpretabilidade visual**	**Grafo estruturado**	**Grafo visual interativo**	**Estrutura de grafo produzida por A8**

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação das propriedades do PEAS individual por agente**

Agente	Observabilidade	Nº de Agentes	Determinismo	Sequencial/Episódico	Dinamicidade	Discreto/Contínuo
A0	**Parcial**	Único	**Estocástico**	**Sequencial**	**Dinâmico**	**Discreto**
A1	**Parcial**	Único	**Determinístico**	**Episódico**	**Dinâmico**	**Discreto**
A2	Parcial	Único	Estocástico	Episódico	Dinâmico	Discreto
A3	Parcial	Único	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Discreto
A4	Parcial	Único	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Discreto

Agentes Inteligentes

Ambiente de Tarefa – PEAS – Propriedades – Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação das propriedades do PEAS individual por agente**

Agente	Observabilidade	Nº de Agentes	Determinismo	Sequencial/Episódico	Dinamicidade	Discreto/Contínuo
A5	Parcial	Único	Estocástico	Episódico	Dinâmico	Discreto
A6	Parcial	Único	Estocástico	Episódico	Dinâmico	Discreto
A7	**Parcial**	Único	**Estocástico**	**Episódico**	**Dinâmico**	**Discreto**
A8	Parcial	Único	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Discreto
A9	Completa (estrutura pronta)	Único	Determinístico	Episódico	Semidinâmico	Discreto

Agentes Inteligentes

Metodologia de desenvolvimento

- Decompor o problema que será aplicado o desenvolvimento do agente inteligente em:
  - ❑ percepções.
  - ❑ ações.
  - ❑ medida de desempenho.
  - ❑ ambiente.
  - ❑ Propriedades (dimensões) do ambiente de tarefas
- **Indicar a arquitetura e o método de resolução do problema (tipo de busca, por exemplo).**

Agentes Inteligentes

PEAS/classificação formal x IA agêntica moderna

- O uso de **PEAS e da classificação formal do ambiente permanece relevante na IA agêntica moderna** por **fornecer uma estrutura conceitual rigorosa para modelar percepção, ação, desempenho e complexidade ambiental**, permitindo fundamentar arquiteturas baseadas em LLMs (*Large Language Models*) dentro de uma tradição consolidada da teoria de agentes inteligentes.
- Embora a IA agêntica moderna utilize LLMs e arquiteturas distribuídas, a modelagem segundo PEAS e a classificação formal do ambiente continuam essenciais para **garantir rigor conceitual, justificativa arquitetural e coerência científica**.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes

- Os **tipos básicos de programas de agentes** que incorporam os princípios inclusos a quase todos os sistemas inteligentes **são**:
  - ❑ Agentes reativos simples
  - ❑ Agentes reativos baseados em modelo
  - ❑ Agentes baseados em objetivos
  - ❑ Agentes baseados em utilidade
  - ❑ Agentes com aprendizagem

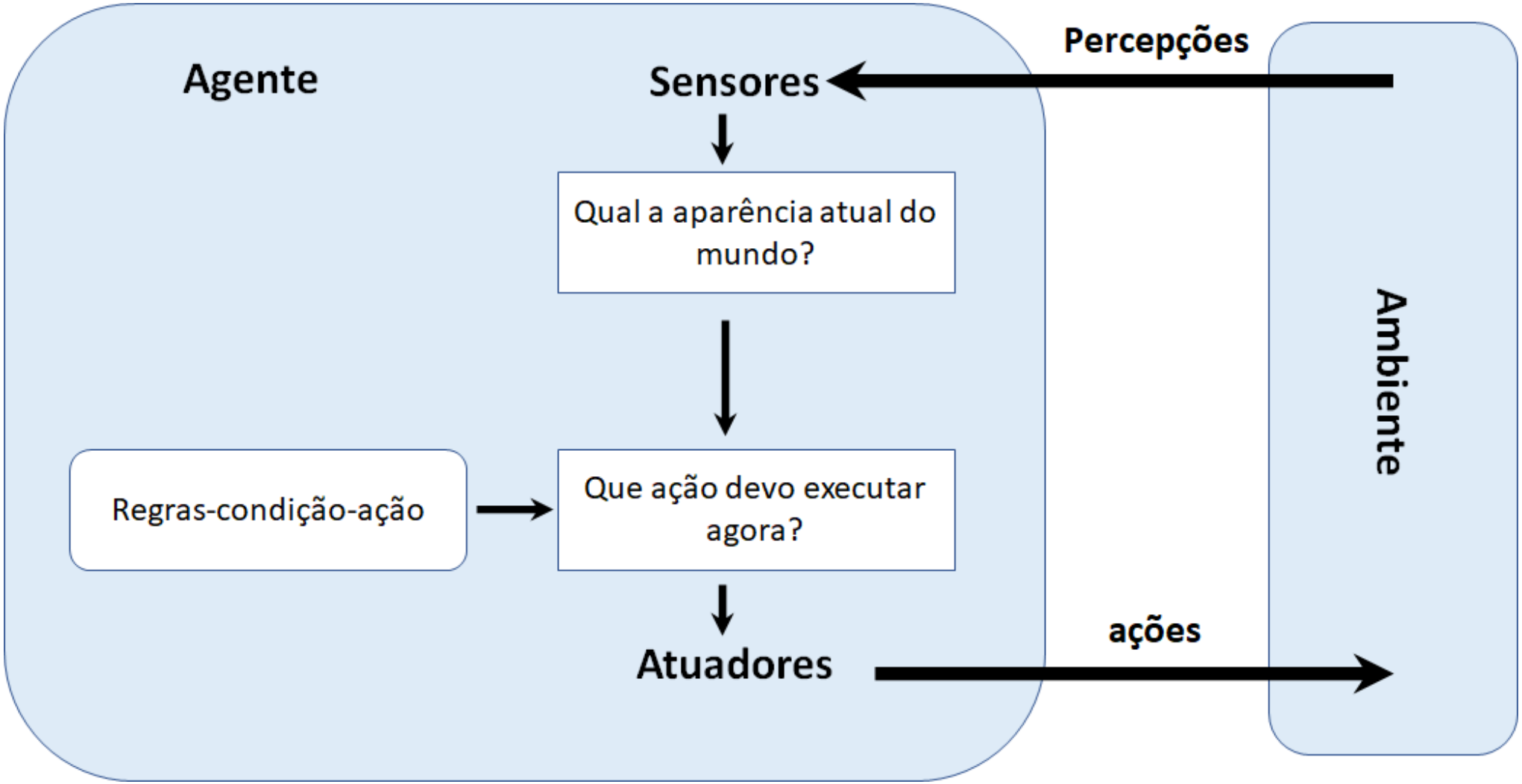
Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – **Agentes Reativos Simples**

- **Seleciona ações bom base na percepção atual ignorando o histórico de percepções**.
- Por exemplo: **o agente aspirador de pó (do mundo inventado do aspirador de pó) é um agente reativo simples**, porque **sua decisão se baseia apenas na posição atual** e no **fato dessa posição conter ou não sujeira**.
- **Comportamentos reativos simples ocorrem mesmo em ambientes mais complexos**.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Simples



Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Baseados em Modelo

- Um **agente reativo baseado em modelo** é um tipo de agente inteligente que **toma decisões com base no estado atual do ambiente**, mas **mantém** um **modelo interno do mundo para lidar com ambientes parcialmente observáveis**.

- No caso do **motorista de taxi**, **considere a troca de pista**, por exemplo, **o agente teria que monitorar onde os outros carros estão**, **caso ele não possa vê-los todos de uma vez**.

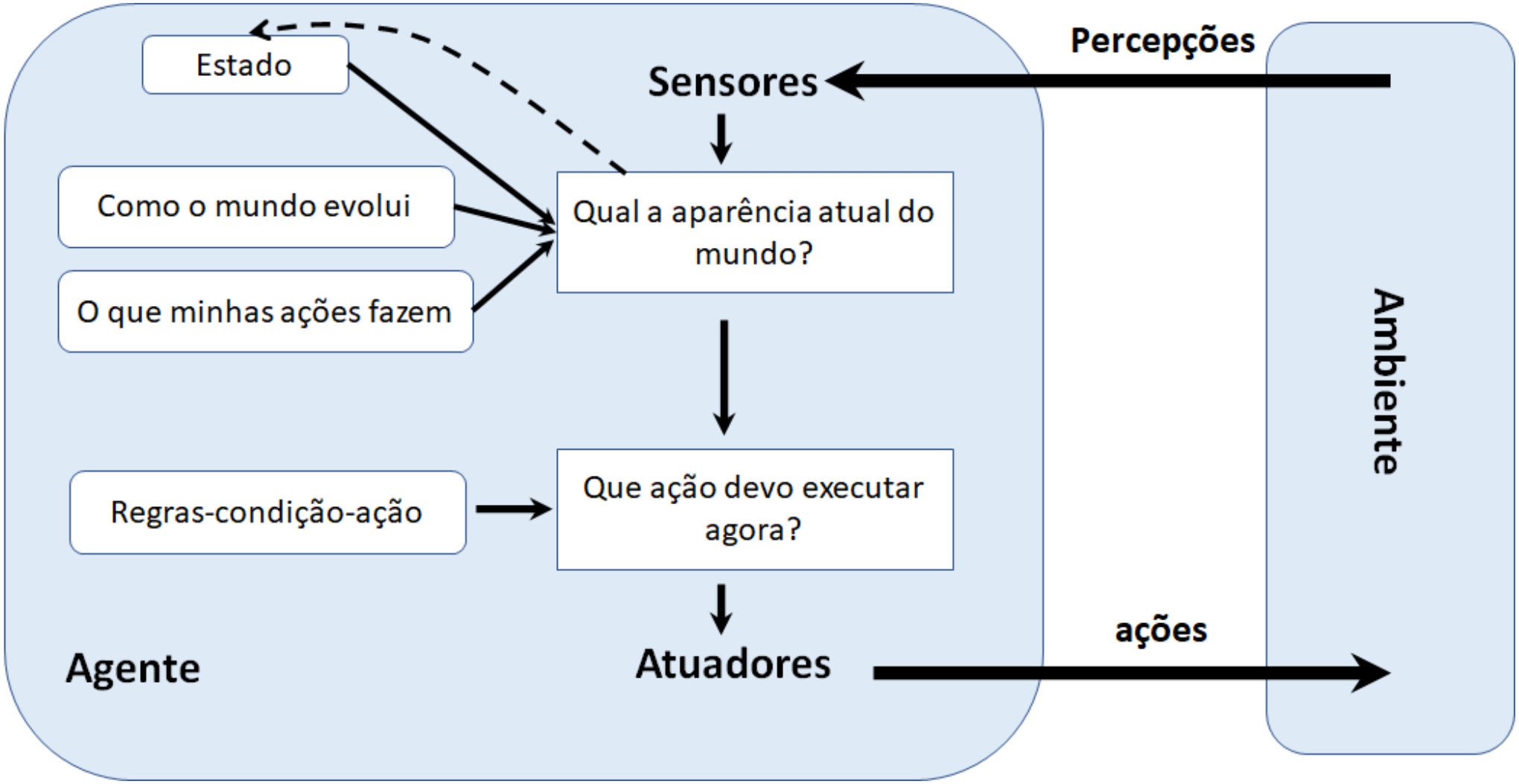
Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Baseados em Modelo

- **Em síntese, um agente baseado em modelo:**
  - Pode **lidar com os ambientes parcialmente observáveis**, mas o agente deve controlar as partes do mundo que ele não pode ver.
  - Deve **manter um estado interno que dependa do histórico de percepções** e **reflita os aspectos não observados no estado atual**.
  - É um agente que **usa um modelo de mundo**.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes – Agentes Reativos Baseados em Modelo



Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – **Classificação – Sistema Completo**

- O sistema completo caracteriza-se como um **agente deliberativo baseado em modelo e orientado a objetivos, composto por subagentes** especializados de natureza predominantemente reativa baseada em modelo, pois**:**
  - ❑ **Mantém representação interna da thread**
  - ❑ **Busca estado desejado (grafo coerente)**
  - ❑ **Escolhe fluxo deliberativo**
- "**Escolher fluxo deliberativo**" significa **decidir dinamicamente quais agentes executar e em qual ordem**, com base na avaliação do estado atual e no objetivo global do sistema.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – **Classificação – Sistema Completo**

- **No entanto, caso seja definida uma função explícita de otimização, torna-se baseado em utilidade.**
- **Caso haja adaptação online, torna-se agente com aprendizagem.**

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação - Subagentes**

Agente	Tipo Principal	Justificativa Técnica	Pode Evoluir Para
A0 – Coordenação	Baseado em objetivo + modelo	Mantém estado global e resolve conflitos visando coerência	Aprendizagem
A1 – Normalização	Reativo simples	Regra direta sobre percepto atual	—
A2 – Argumentatividade	Baseado em modelo	Classificação supervisionada sem planejamento	Aprendizagem contínua
A3 – Segmentação	Baseado em modelo	Análise estrutural local	—
A4 – Posição	Baseado em modelo	Classificação dependente de alvo	Baseado em objetivo

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro - **Classificação - Subagentes**

Agente	Tipo Principal	Justificativa Técnica	Pode Evoluir Para
A5 – Sentimento	Baseado em modelo	Classificação probabilística	—
A6 – Ironia	Baseado em modelo	Classificação pragmática	—
A7 – NER	Baseado em modelo	Extração de entidades	—
A8 – Relações/Grafo	Baseado em objetivo + modelo	Construção estrutural coerente	Utilidade
A9 – Visualização	Reativo simples	Renderização determinística	—

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – **A1 – Normalização – Agente Reativo Simples**

- A1 **recebe uma mensagem bruta (texto + metadados) e devolve uma versão normalizada**: limpeza, padronização e pré-processamento.

- **Exemplos**: remover URLs, **normalizar espaços**, **mapear emojis para tokens (😂 → <EMOJI_RISO>),** padronizar *hashtags*, menções, *lowercasing* (quando aplicável), **corrigir ruídos simples** (“pq” → “porque”), etc.

- Portanto, **A1** se encaixa como reativo simples: **regra fixa e local**.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – **A1 – Normalização – Agente Reativo Simples - Justificativas**

a) Decisão depende apenas do input atual

- A1 aplica transformações determinísticas ao texto recebido naquele momento.
- Ele não precisa “lembrar” do que ocorreu em mensagens anteriores para normalizar a mensagem atual.

b) Não mantém estado do ambiente para decidir

- Mesmo com registro de logs, isso não altera a decisão de normalização. O algoritmo é o mesmo para cada entrada.

c) Não há objetivos deliberativos

- A1 não “escolhe entre alternativas” visando um estado futuro (por exemplo, não decide executar A6 antes de A5). Ele só transforma dados.

d) Não há otimização de utilidade

- A1 não calcula “melhor normalização” maximizando uma função explícita. Ele aplica regras fixas.

e) Não há aprendizagem online

- Ele não ajusta seu comportamento com feedback, salvo se for projetado explicitamente.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – A1 – Normalização – Quando deixaria de ser Reativo Simples

- Se **A1 mantiver memória de contexto para normalização** (ex.: **resolver** correferência **“ele/ela” com base em mensagens anteriores**) **=> Agente Baseado em Modelo**

- Se A1 decidir estratégias alternativas de normalização para maximizar desempenho (ex.: **escolher automaticamente entre “normalização leve” vs “agressiva”**, conforme impacto em A6 ironia) **=> Agente Baseado em Utilidade.**

- Se A1 aprender a normalizar melhor com feedback (ex.: **correção automática de gírias emergentes com adaptação**) **=> Agente com Aprendizagem.**

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – **A7 – NER – Agente Baseado em Modelo**

- **A7 recebe texto/sentenças e devolve entidade**s. Por exemplo: **DATE, ORG, LOC, PER, EVENT**, além de ***offsets*** (posições exatas da entidade dentro do texto original) e **confiança** (probabilidade (ou *escore*) de que aquela entidade esteja corretamente classificada).
- Portanto, A7 é baseado em modelo porque: **o ambiente textual é parcialmente observável**; **a identidade da entidade depende de contexto**; **o agente constrói uma representação interna estruturada**; **a decisão é tomada com base nessa representação**.
- Ou seja, A7 reconhece entidades por meio de uma representação interna do estado linguístico (tokens + contexto + restrições de sequência), não por reação direta e local.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – **A7 – NER – Agente Baseado em Modelo - Justificativas**

a) O "estado de entidade" é parcialmente observável

- No texto, **entidades podem ser ambíguas: "Mackenzie" (ORG? LOC? pessoa? evento?)**;
- "**Lula" (PER) vs "lula" (animal)** dependendo do contexto; "São Paulo" (LOC) ou (ORG, time) em alguns casos. Para resolver isso, A7 precisa manter uma representação interna do contexto e remover a ambiguidade — isso é modelagem.

b) NER exige modelar estrutura interna (tokens e contexto).

- **NER não é "procurar palavra em dicionário" (isso seria reativo simples).**
- **O NER típico exige: tokenização, representação contextual por token, dependência entre rótulos (B,I,O)**, restrições estruturais (I-ORG não pode começar sem B-ORG, etc.). Isso implica um estado interno estruturado do texto.

Agentes Inteligentes

Estrutura – Tipos básicos de programas de Agentes - Exemplo – Mineração de Argumentos em Redes Sociais em Português Brasileiro – Classificação – **A7 – NER – Agente Baseado em Modelo - Justificativas**

c) O output depende de relações entre partes da entrada

- Ex.: "**Universidade Presbiteriana Mackenzie**"
- Para marcar corretamente como ORG, o agente deve considerar a sequência de tokens como unidade e não palavra a palavra isolada.

d) Modelo interno pode ser simbólico ou estatístico

- Dicionário + regras + contexto (modelo simbólico): ainda é "baseado em modelo", pois mantém estado de desambiguação.
- ***Transformer token-classifier*: "baseado em modelo" com estado latente (*embeddings*** (representação vetorial do texto) **por token).**

Bibliografia

BÁSICA:

- AGGARWAL, Charu C. **Artificial Intelligence: A Textbook**. New York: Springer: 2021.
- CHOLLET, François. **Deep Learning with Python, 2ed.** Shelter Island: Manning, 2021.
- GÉRON, Aurélien. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems**, 2 ed**.** Sebastopol: O'Reilly, 2019.

COMPLEMENTAR:

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. **Deep Learning**. Cambridge: MIT Press, 2016.
- RASCHKA, Sebastian; MIRJALILI, Vahid. **Python Machine Learning**. 3 ed. Birmingham: Packt, 2017.
- RUSSEL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach**. 3 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.
- TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. **Introduction to Data Mining**. 2 ed. Upper Saddle River: Pearson, 2018.
- VANDERPLAS, Jake. **Python Data Science Handbook**. Sebastopol: O'Reilly, 2017.

ADICIONAIS:

- FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos, 2021.
- LUGER, George F. **Inteligência Artificial** - 6ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.
- RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial: Uma Abordagem Moderna** - 4ª. Ed. GEN LTC, 2022.